

智能巡检车 PRO 版实验手册

图像数据采集

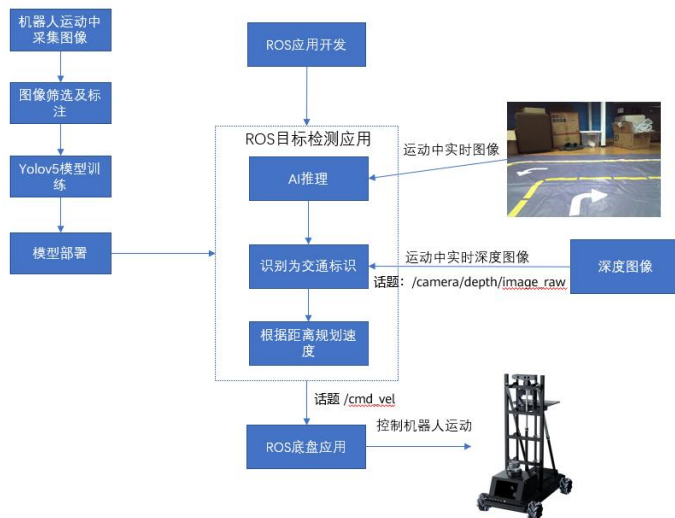
目录

1 机器人目标检测功能的总体流程	2
2 机器人采集图像数据	3
3 对图像数据的标注	4
4 标注数据用于模型训练	9
5 ROS 中集成目标检测算法	10

1

机器人目标检测功能的总体流程

1、总体流程示意图



2、总体流程描述

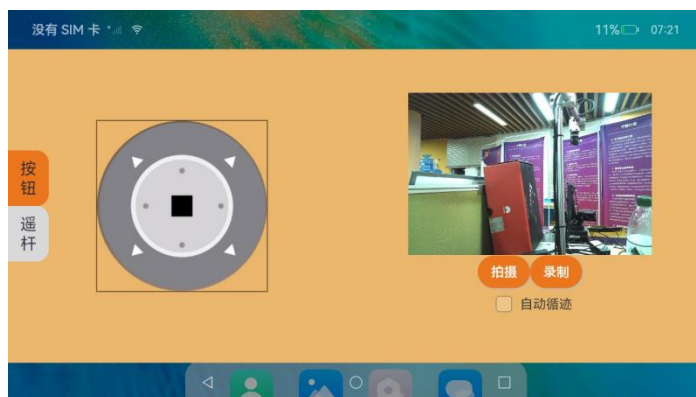
- (1)、通过 APP 控制 iCar 智能小车在实际场景中边运动边采集图像。
- (2)、对采集的图像数据进行筛选及标注。
- (3)、使用标注数据对 Yolov5 目标检测神经网络模型进行训练。
- (4)、将训练出的模型部署到 iCar 智能小车上位机系统中。
- (5)、iCar 智能小车上位机中开发了 ROS 目标检测应用。
- (6)、iCar 智能小车自主运动中采集实时彩色图像，给 ROS 目标检测应用处理。
- (7)、ROS 目标检测应用通过调用模型 AI 推理，识别出目标类别(比如交通标识)及位置。
- (8)、ROS 目标检测应用同时根据深度图像话题数据分析目标物距离。
- (9)、ROS 目标检测应用根据距离及任务（比如根据交通标识运动）规划机器人的方向及速度，发布话题/cmd_vel。

(10)、ROS 底盘应用控根据/cmd_vel 话题控制机器人运动。

2 机器人采集图像数据

从《视觉跟踪实战实验手册》的 1.2.3 节的内容，我们了解到可通过 APP 来控制 iCar 智能小车的运动。

在 APP 的界面上，能看到服务机器人上面的摄像头画面，这是深度相机的 RGB 模块采集到的彩色图像。



在 APP 的界面上，有“拍摄”和“录制”两个操作按钮。可点击“拍摄”或者“录制”按钮，对相机画面进行取图或者视频录制，用于 AI 训练、巡检结果保存等目的。

相关数据存储在上位机系统中，可以通过 U 盘或者网络将图片或者视频拷贝出去，用于人工智能目标检测识别的数据素材。

以机器人在有方向标记的地图上运动为例，通过 APP 遥控机器人在地图上边运行，边进行交通标记的图像数据获取，从不同的视角，距离，在不同的光照条件下，获取足够数量的交通标记图像数据，这样训练出来的 AI 模型泛化适应能力更强。



3

对图像数据的标注

1、神经网络应用的流程

数据标注是深度神经网络领域的一个重要环节，对于目标检测 YOLOv5 神经网络模型来讲，

其从数据标注到最终进行 AI 推理的主要流程如下图：



- (1)、先要安装标注工具，通常使用开源的 labeling。
- (2)、使用标注工具，对数据集进行标注。
- (3)、配置目标检测网络 YOLOv5，使用标注数据集进行训练。
- (4)、下载 YOLOv5 的预训练模型，有助于训练出更好的模型。
- (5)、准备工作做好了以后，就可以启动 YOLOv5 模型训练。
- (6)、对训练出来的符合预期的 YOLOv5 模型，可以放在 AI 应用中进行推理使用。

2、在 Anaconda 环境中安装 labeling 工具：

- (1)、首先按网上教程安装 Anaconda。

网上教程很多，这里不再赘述。

- (2)、在 Anaconda Prompt 窗口使用如下指令创建虚拟环境，python 可以根据需要选 3.7/3.8/3.9 等：

```
conda create -n lablimg1 python=3.9
```

- (3)、激活新创建的虚拟环境

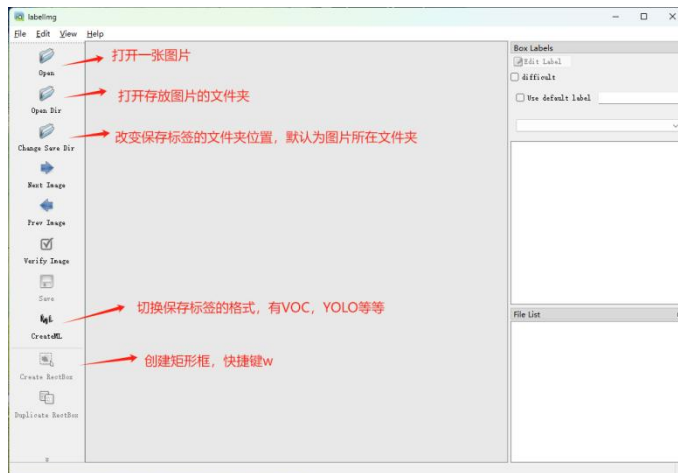
```
conda activate labimg1
```

(4)、依次安装 PyQt5、lxml 和 labimg

```
pip install PyQt5  
pip install pyqt5-tools  
pip install lxml  
pip install labimg
```

(5)、打开 labimg，弹出界面如右图所示。

labimg



3、使用 labimg 工具标注交通标识数据：

(1)、在图像数据所在目录（比如：D:\traffic_img）中创建类别文件 classes.txt

该文件中按顺序列出了所有标注类别，序号默认从 0 往后排。



(2)、使用带参数的方式打开 labimg，labimg [image_dir] [class_file] [save_dir]

第一个参数 image_dir 是图像目录，

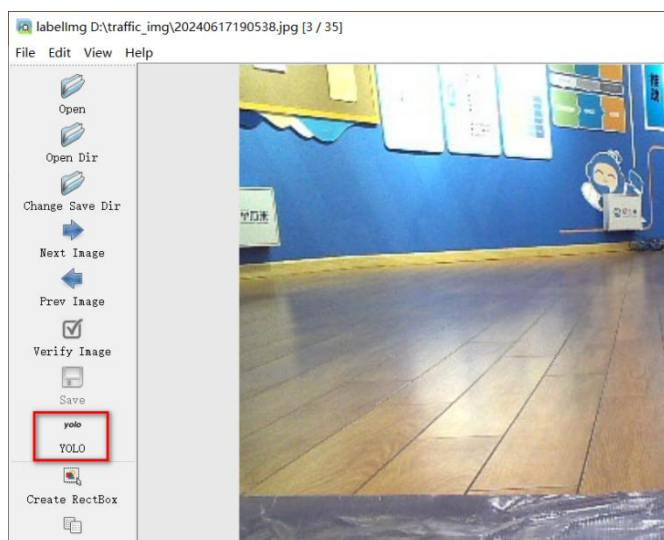
第二个参数 class_file 是类别文件，

第三个参数 save_dir 是标注文件保存目录，

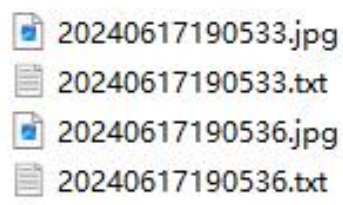
例如：

```
labelimg D:\traffic_img D:\traffic_img\classes.txt D:\traffic_labels
```

(3)、点击左边栏的“change save format”按钮切换到 yolo 格式，此时，标注生成的标签文件将按照 yolo 格式：



存放标签信息的文件的文件名为与图片名相同，



标签文件内容由 N 行 5 列数据组成，每一行代表标注的一个目标，通常包括五个数据，从左到右依次为：类别 id、x_center、y_center、width、height。



类别 id 代表标注目标的类别；

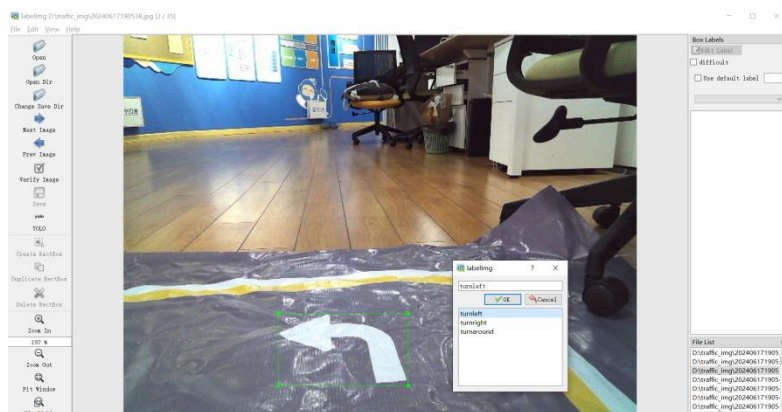
x_center 和 y_center 代表标注框的相对中心坐标；

width 和 height 代表标注框的相对宽和高。

(4)、labelimg 中常用的快捷键

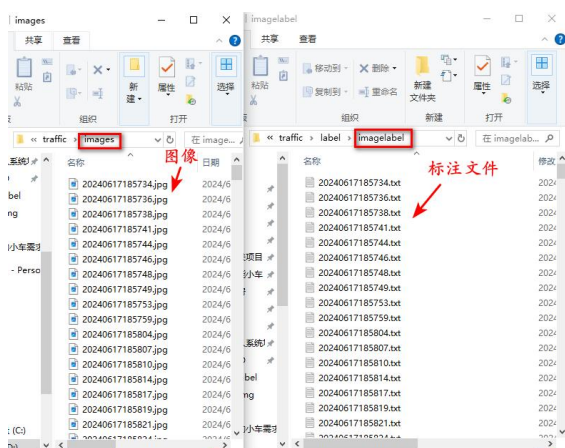
快捷键	含义
w	绘制矩形框
d	下一张图片
a	上一张图片
Del	删除标注框
Ctrl+鼠标滚轮	放大/缩小图片
Ctrl + +	放大图片
Ctrl + -	缩小图片
Ctrl + s	保存

按下 w 键，即可用鼠标在当前图像上画框，并从预定义类别中选择，完成一次标定。



然后点击左边栏的“Save”按钮保存标注，并按 d 键，进入下一张图片的标注，直至完成所有图片的标注。

(5)、标注完成后，得到一一对应的图像和标注文件，如下图所示。



(6) 将标注数据拆分成训练集、验证集和测试集：

通过 Python 脚本，可以方便快捷地将数据集划分成训练集、测试集和验证集，用于模型训练及测试验证。

4 标注数据用于模型训练

在进行模型训练时，需要在 YOLOv5 的配置文件中指定数据集路径：

1、使用指令 `vi yolov5-5.0/data/traffic.yaml`，编辑文件内容如下：

```
train: ../data/TRAFFIC/train/images
val: ../data/TRAFFIC/val/images
test: ../data/TRAFFIC/test/images
#number of classes
nc: 3
#class names
names: ['turnleft', 'turnright', 'turnaround']
```

2、使用指令 `vi yolov5-5.0/train.py` 修改训练代码，使用指定数据集

```
parser.add_argument('--data', type=str, default='data/traffic.yaml'...)
```

3、在 YOLOv5 环境中运行 `python train.py` 进行模型训练，训练完成即可得到模型。

4、使用训练出来的模型对测试集进行测试：

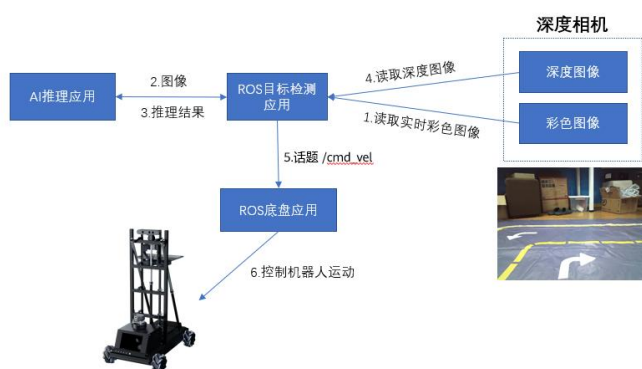
对于每个目标都被正确识别、标记位置，且置信度达到较高（本例中达到 90%以上）：



5

ROS 中集成目标检测算法

1、流程图



2、流程描述:

- (1)、ROS 目标检测应用从深度相机的 RGB 模块实时读取彩色图像。
- (2)、将彩色图像推送给 AI 推理应用进行 AI 推理。
- (3)、AI 推理应用返回推理结果，包括类别及位置。
- (4)、ROS 目标检测应用读取深度相机的深度图像。
- (5)、ROS 目标检测应用综合各种信息，计算后发布/cmd_vel 话题。
- (6)、ROS 底盘应用订阅了/cmd_vel 话题，根据收到的话题信息，控制机器人的运动。